

Théorème fondamental de l'arithmétique :

Chaque entier supérieur à 1 est premier ou un produit de nombres premiers ; la factorisation est unique, mis à part l'ordre des facteurs.

Décompose chaque nombre ci-dessous en un produit de facteurs premiers.

A.

$$255 = 3 \times 5 \times 17$$

$$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

$$42 = 2 \times 3 \times 7$$

$$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$$

$$52 = 2^2 \times 13$$

B.

$$1340 = 2^2 \times 5 \times 67$$

$$140 = 2^2 \times 5 \times 7$$

$$342 = 2 \times 3^2 \times 19$$

$$280 = 2^3 \times 5 \times 7$$

$$144 = 2^4 \times 3^2$$

$$1450 = 2 \times 5^2 \times 29$$

C.

$$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$$

$$378 = 2 \times 3^3 \times 7$$

$$270 = 2 \times 3^3 \times 5$$

$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$$

$$117 = 3^2 \times 13$$

$$480 = 2^5 \times 3 \times 5$$